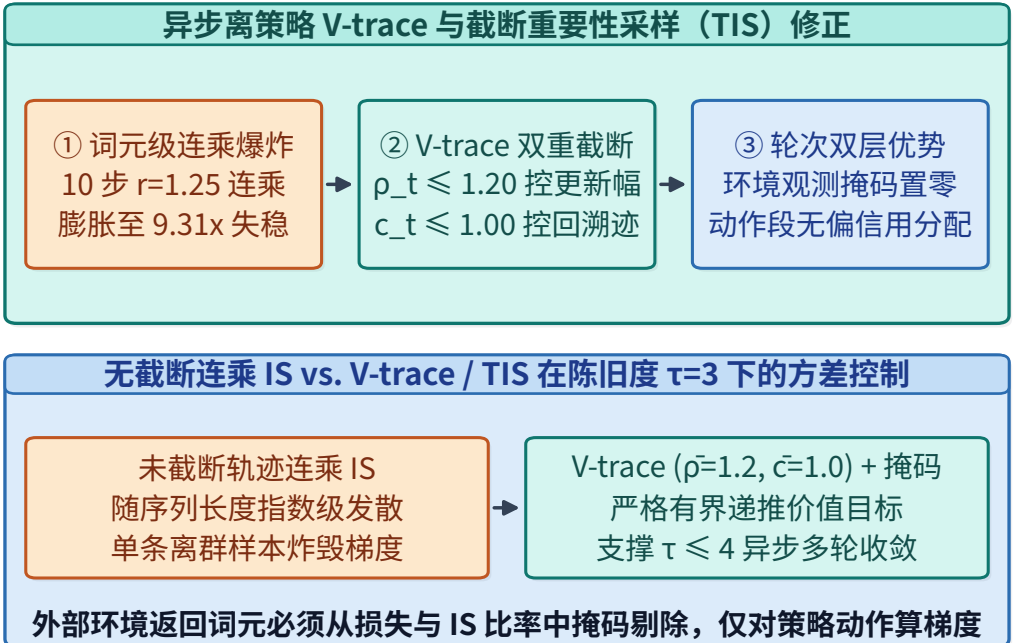
异步离策略 V-trace 与截断重要性采样（TIS）修正
① 词元级连乘爆炸
10 步 r=1.25 连乘
膨胀至 9.31x 失稳
② V-trace 双重截断
ρ_t ⩽ 1.20 控更新幅
c_t ⩽ 1.00 控回溯迹
③ 轮次双层优势
环境观测掩码置零
动作段无偏信用分配
无截断连乘 IS vs. V-trace / TIS 在陈旧度 τ=3 下的方差控制
未截断轨迹连乘 IS
随序列长度指数级发散
单条离群样本炸毁梯度
V-trace (ρ̄=1.2, c̄=1.0) + 掩码
严格有界递推价值目标
支撑 τ ⩽ 4 异步多轮收敛
外部环境返回词元必须从损失与 IS 比率中掩码剔除，仅对策略动作算梯度